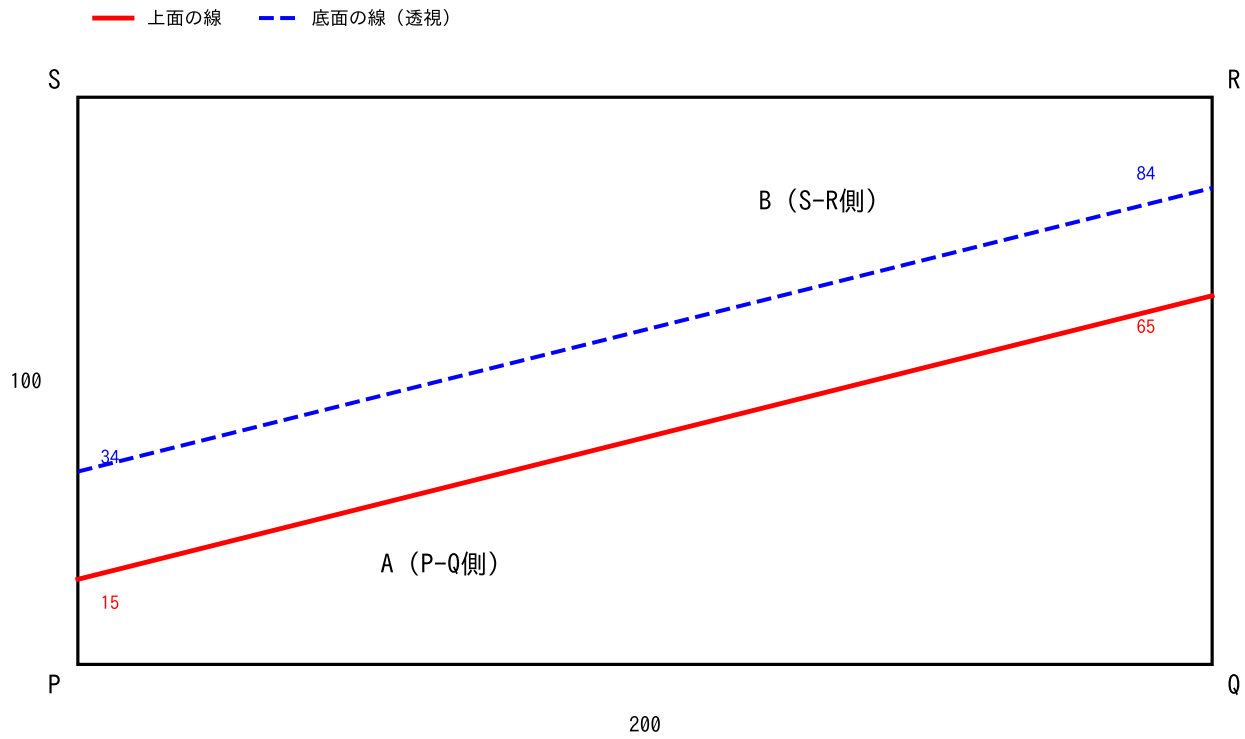
距踵関節撮影用 補助具（片側用）設計図

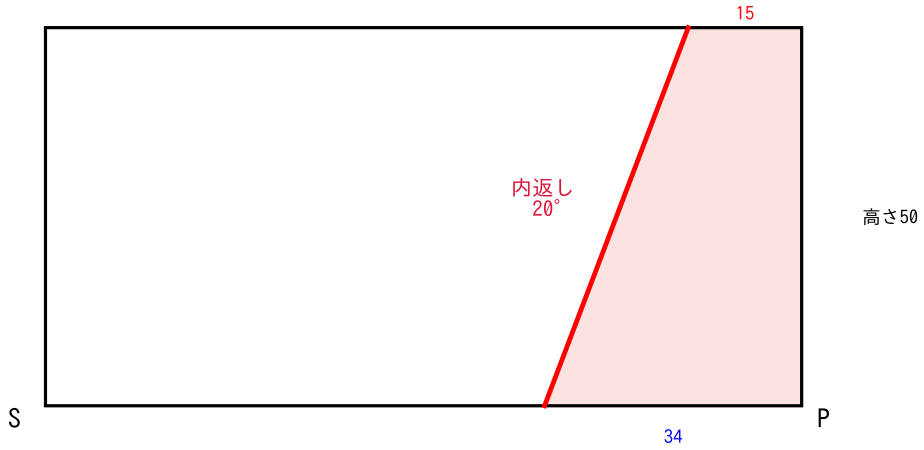
素材：硬質発泡スチロール（押出法ポリスチレン/XPS） 200×100×50 mm ×1個 → 斜めに1回切って A・B の2個

狙い：背屈 14.0°（≒15°）＋ 内返し 20.2°（≒20°） ／ X線は頭尾方向（指先方向）へ30° 斜入

① 平面図（上から見た図・縮尺75%） 寸法はすべて P-Q 辺からの距離 mm



② 端面図（P-S側の端を外から見た図・原寸）



③ 作り方

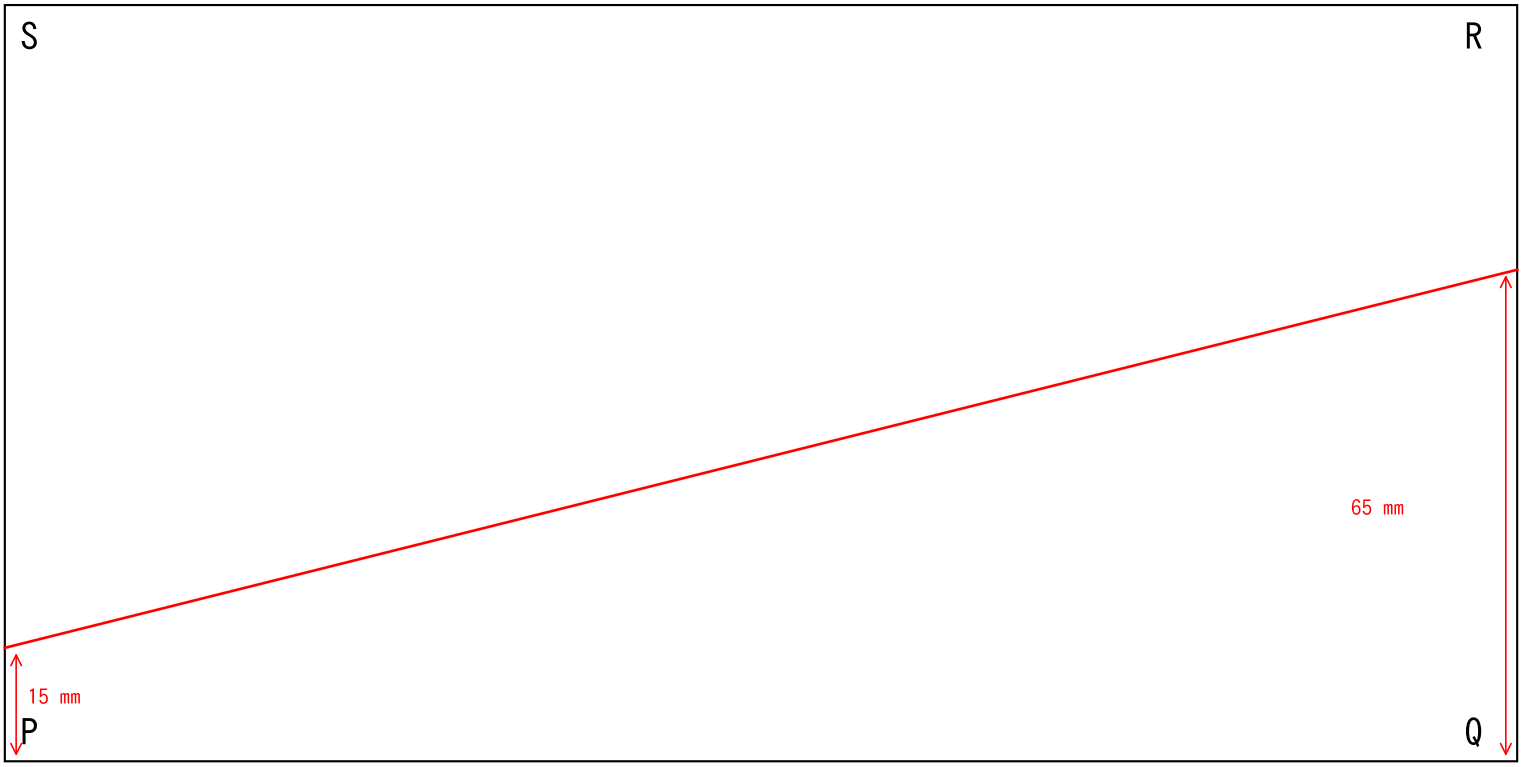
1. ブロックの4本の縦の角に、マーカーで P・Q・R・S を書く（平面図と同じ並び）。
2. 2ページ目（上面）・3ページ目（底面）を【100%・実際のサイズ】で印刷。スケールが100mmか確認。
3. 上面に2ページ目、底面に3ページ目を、P・Q・R・Sの角を合わせて貼る（スプレーのり/マステ）。
4. 両端面に4ページ目の端面図を貼る（または端面に15→34mm、65→84mmの線を直接引く）。
5. 熱線カッター（スチロールカッター）の線を、上面の赤線と底面の青線に同時に沿わせて1回で切る。
   → 切り口は上と下でズレた『ねじれていない斜めの平面』になる。2人で上下を見ながら切ると確実。
6. 切り口を紙やすり（#120程度）で整え、分度器かスマホの傾斜計アプリで角度を確認。
7. 臨床使用は全体をビニール/ラップで覆うかビニールテープで巻き、清拭できるようにする。
   向き（左足底/右足底、↑30° の矢印、アントンセン）をマジックで書いておくと迷わない。

④ 左右と向き

・A と B は切り口の向きが逆。上下を裏返すと切り口の傾き（せり出し/オーバーハング）が反転する。
・実際に足底を当て、つま先側が背屈し、足底が内返し方向（外側を受像面につけた時に足底がやや天井を向く）
  になる置き方を左右それぞれで決めて、ピースに『左足底』『右足底』と書く。
・両側同時撮影用（スライドの台形タイプ）は、もう1個ブロックを同様に切り、Aと裏返したB(B')を
  まっすぐな200mmの面どうしで貼り合わせる（両面テープ/発泡スチロール用接着剤）。

※ 本図は研究会スライド（設計：三菱神戸病院 高井夏樹氏）の写真から角度条件（背屈15° ・内返し20°）を満たすよう
  再構成したもの。原図の15mm/35mmの取り方と完全一致は未確認。原典があればそちらを優先。

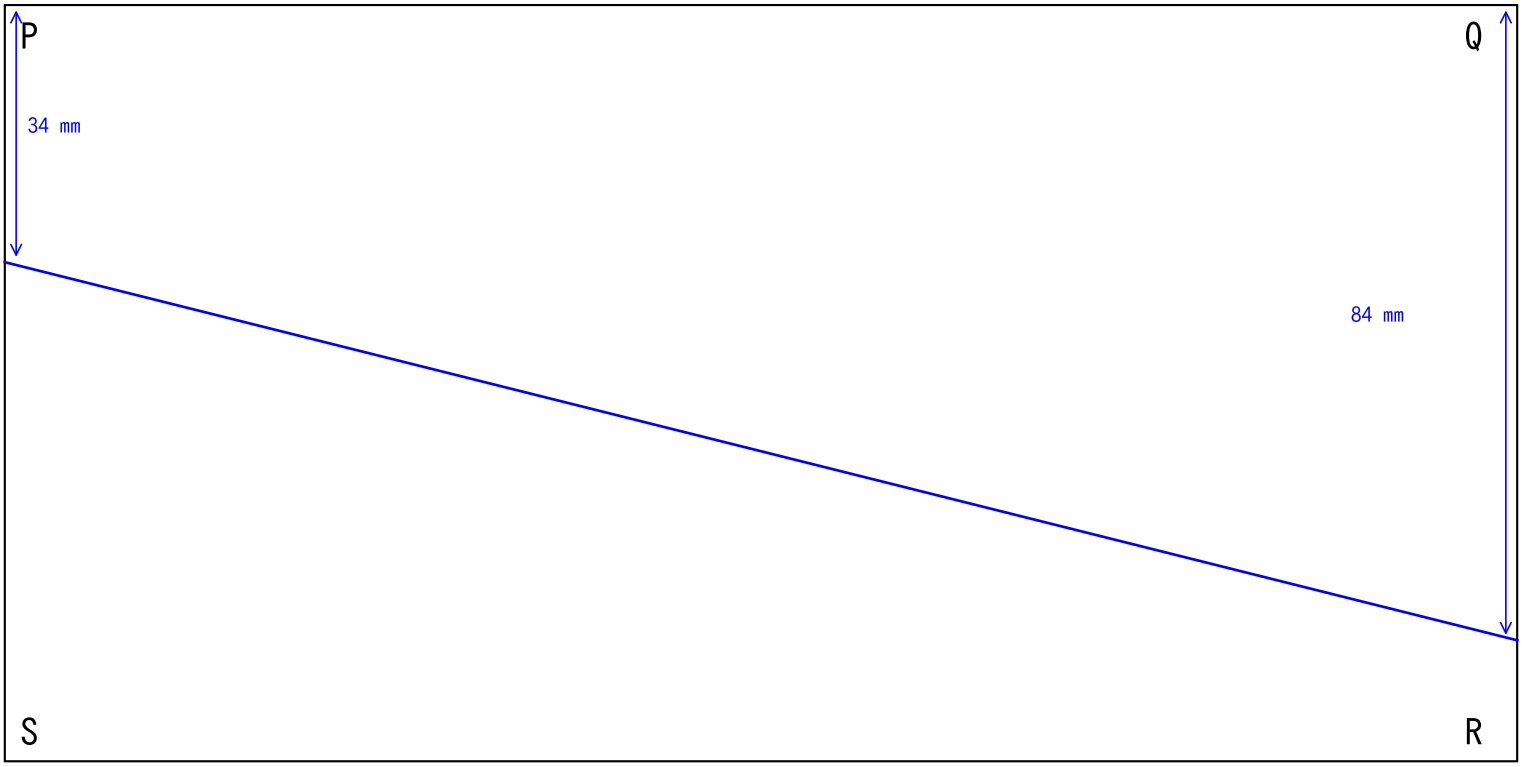
上面テンプレート（原寸 1:1）— ブロックを上から見た向き



外周の長方形をブロックの面の縁に合わせ、P・Q・R・S を角の記号と一致させて貼る

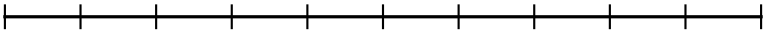
確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）

底面テンプレート（原寸 1:1）— ブロックを裏返して底面を見た向き



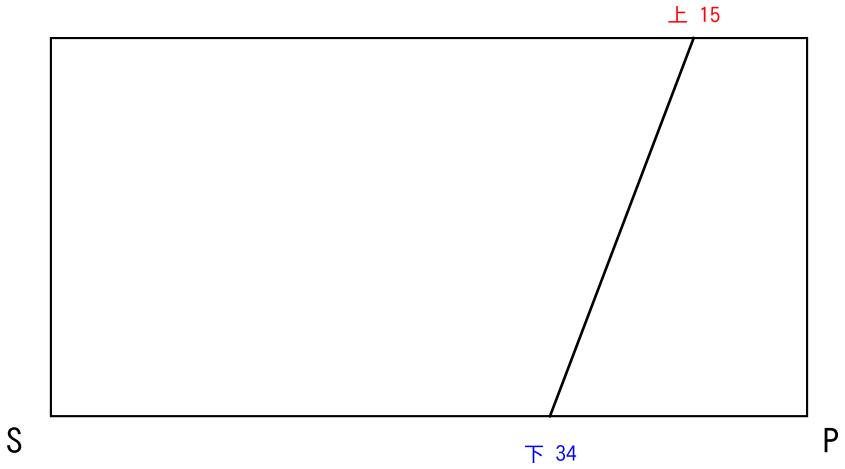
外周の長方形をブロックの面の縁に合わせ、P・Q・R・S を角の記号と一致させて貼る

確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）

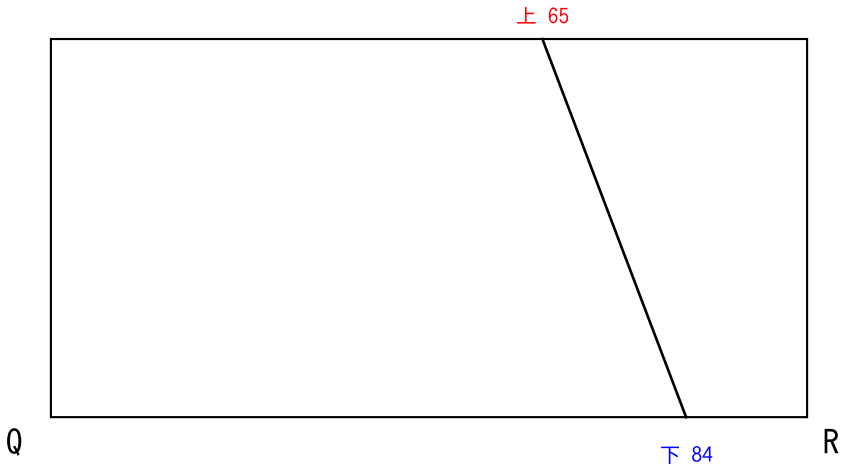


端面テンプレート（原寸 1:1）— それぞれ外側から見た向き

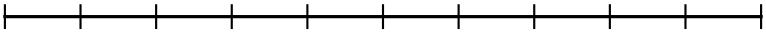
P-S側の端面（数字は P-Q辺からの mm）



Q-R側の端面（数字は P-Q辺からの mm）



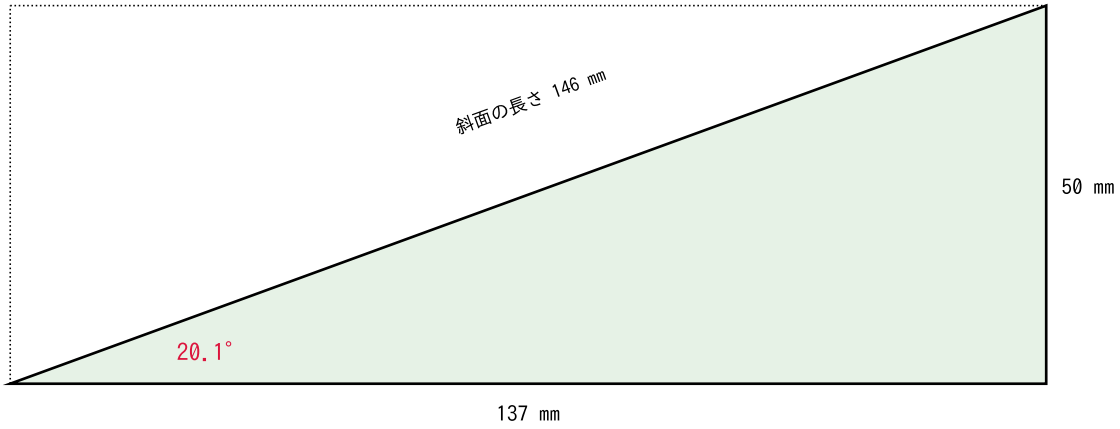
確認用スケール 100 mm（印刷後に定規で測って100mmならOK）



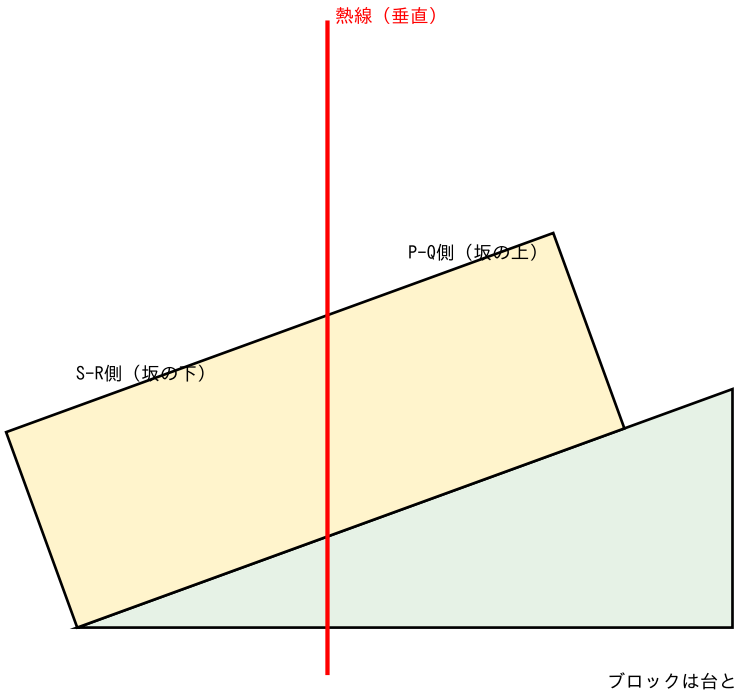
⑤ 傾斜台を使って1角度ずつ切る方法（内返し20° ＝台／背屈14° ＝置き方）

熱線は『垂直のまま』まっすぐ1回切るだけ。検算：上面の通過位置 15.2 mm（設計15 mm）

（1）傾斜台の端面（原寸）：50mm厚の板を 250×137 mm に切り、この対角線で切る



（2）切る時の断面（模式図・坂に直角な方向から見る）



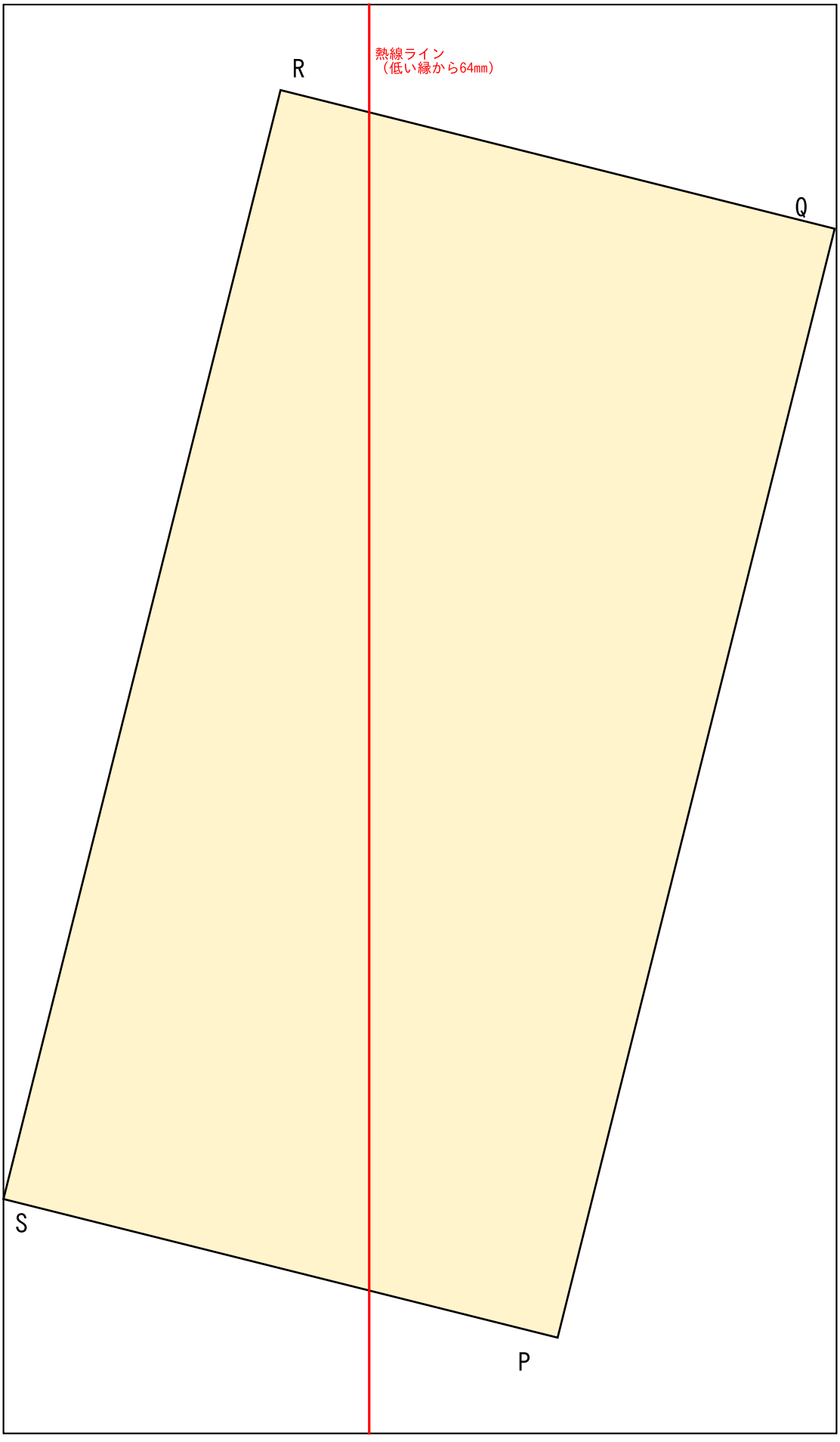
ブロックは台と一緒に20° 傾く → 垂直に切ると、ブロックから見て20° の切り口

（3）手順

1. 傾斜台を作る：上の端面図を両端に貼り、対角線で切る（角度1つだけ）。
2. 次ページの『台の斜面テンプレート（原寸）』を斜面に貼る。台の低い縁（厚さ0側）＝テンプレートの左辺。
3. ブロック（P・Q・R・Sを書いたもの）を、テンプレートの枠に底面の角を合わせて置く。
   P-Q側が坂の上、S角が低い縁ぎりぎり。→ これで背屈14° の向きが自動的に決まる。
   両面テープで台に固定。台もテーブルにテープで固定（台も一緒に切れるので捨て台扱い）。
4. 熱線を垂直にし、テンプレートの赤い『熱線ライン』（低い縁から斜面に沿って64mm＝水平60mm）
   に沿って、台の長い縁と平行にまっすぐ切る。卓上熱線カッターならフェンスを台の縁と平行に。
5. 合わせ確認：P-S側の端面で、熱線が『上15mm』『下34mm』の印の両方に触れていればOK。

⑥ 傾斜台の斜面テンプレート（原寸 1:1）

← 低い縁（厚さ0側）　　高い縁（厚さ50側）→

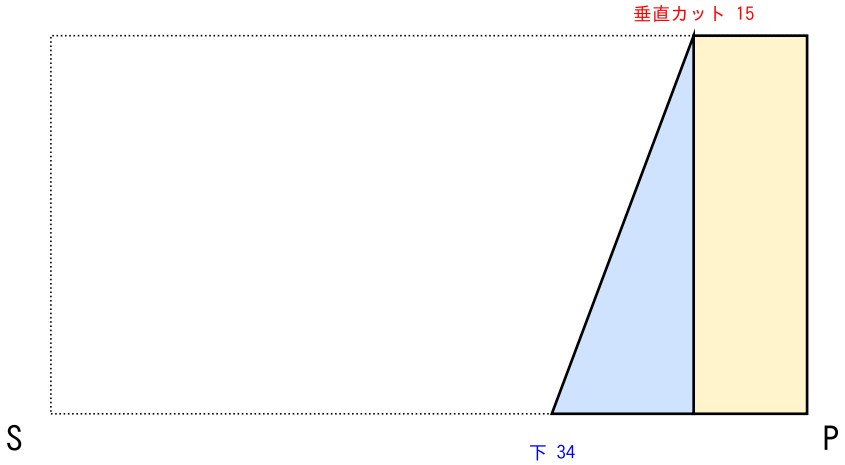


黄色の枠＝ブロック底面の置き場所（P-Q辺が台の縁に対して14°）

⑦ 方法3：1角度ずつ2回切って貼り合わせる（熱線は垂直か対角線だけ）

本体を垂直に切る（背屈14°）＋ 三角棒を貼る（内返し20°）＝ ダブルアングルと同じ面

P-S側の端面（原寸・外側から見た向き／数字はP-Q辺からのmm）

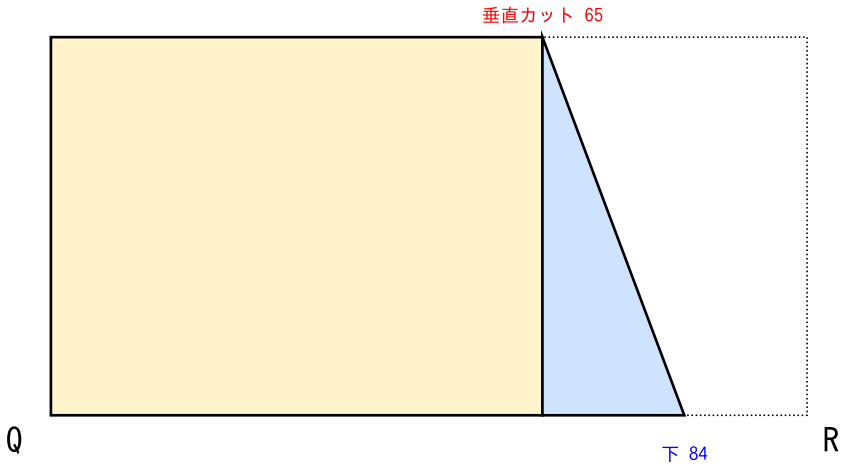


黄＝本体（A）

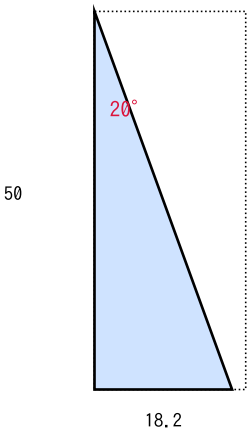
青＝三角棒

点線＝元のブロック

Q-R側の端面（原寸・外側から見た向き／数字はP-Q辺からのmm）



(2) 三角棒の端面（原寸）：20×50×210mmの棒を作り、この対角線で切る



・垂直な辺（50mm）を本体の切り口に貼る
・厚い側（18mm）が下、尖った側が上の縁にそろう
・長さは切り口の長さ206mmより少し長く作り、貼ってから両端を本体に合わせて切る
・内返しを変えたい時は三角棒だけ作り直す（15°なら底辺13mm、25°なら23mm）

(1) 手順

1. 本体：2ページ目の上面テンプレートを貼り、赤線（15→65mm）に沿って熱線を『垂直のまま』切る（底面の青線は使わない）。
   → 上の端面図の黄色の形（垂直カット15mm／65mm）になっていればOK。
2. 三角棒：(2)の型紙を棒の両端に貼り、対角線で切る。
3. 仮止め：まず強力両面テープで貼り、足を当ててみて角度と使い心地を確認。
4. 本止め：問題なければ『発泡スチロール用』接着剤で固定（普通の溶剤系はスチロールが溶けるので不可）。
5. 全体をビニールテープで巻く（尖った縁の補強と清拭のため）。左足底／右足底、↑30°を記入。

(3) 接合部のチェック（患者さんの前に1回だけ）

・補助具だけを受像面に置き、臨床条件で1回撮影 → 継ぎ目やテープが写らないか確認。
・写り込んでも、足の写る位置から外れた場所なら問題なし。気になる時は、継ぎ目が照射野に入らない向きに置く。